

Variabili del progetto di Statistica Applicata

– A.A. 2025/26 –

Variabile dipendente:

y_IQ -> Image Quality: qualità dell'immagine percepita.

Tale indice è immaginato come frutto di una opportuna trasformazione di un punteggio assegnato a un campione di immagini (acquisite da UAV) da volontari (scelti tra esperti del settore) che compilano un questionario. L'applicazione è relativa al monitoraggio ambientale e la qualità delle immagini sarà funzione di diverse caratteristiche tra cui:

- la presenza o meno di rumore;
- la presenza o meno di "motion blur";
- la nitidezza;
- le distorsioni geometriche visibili nell'immagine;
- la gamma dinamica;
- la fedeltà cromatica e/o spettrale;
- la capacità di distinguere dettagli di interesse;
- la copertura della scena d'interesse.

Variabili indipendenti (regressori)

Sono delle quantità di cui l'operatore ha il controllo (parziale o totale) selezionando:

- l'attrezzatura fotografica da montare sull'UAV;
- i parametri di scatto;
- l'altitudine dell'UAV.

Si ipotizza, inoltre, di aver utilizzato un opportuno ma fissato rapporto focale e che le acquisizioni siano avvenute in assenza di vento. Pertanto, rappresentano indici standardizzati.

<i>x1_ISO</i>	<i>-> ISO (sensibilità del sensore)</i>
<i>x2_T</i>	<i>-> Time: tempo di esposizione</i>
<i>x3_MP</i>	<i>-> Megapixel del sensore</i>
<i>x4_CF</i>	<i>-> Crop Factor: "fattore di crop" del sensore</i>
<i>x5_F</i>	<i>-> Focale dell'obiettivo utilizzato</i>
<i>x6_GSI</i>	<i>-> Ground Sampling Interval: risoluzione al suolo</i>
<i>x7_UA</i>	<i>-> UAV Altitude: altezza di volo dell'UAV</i>